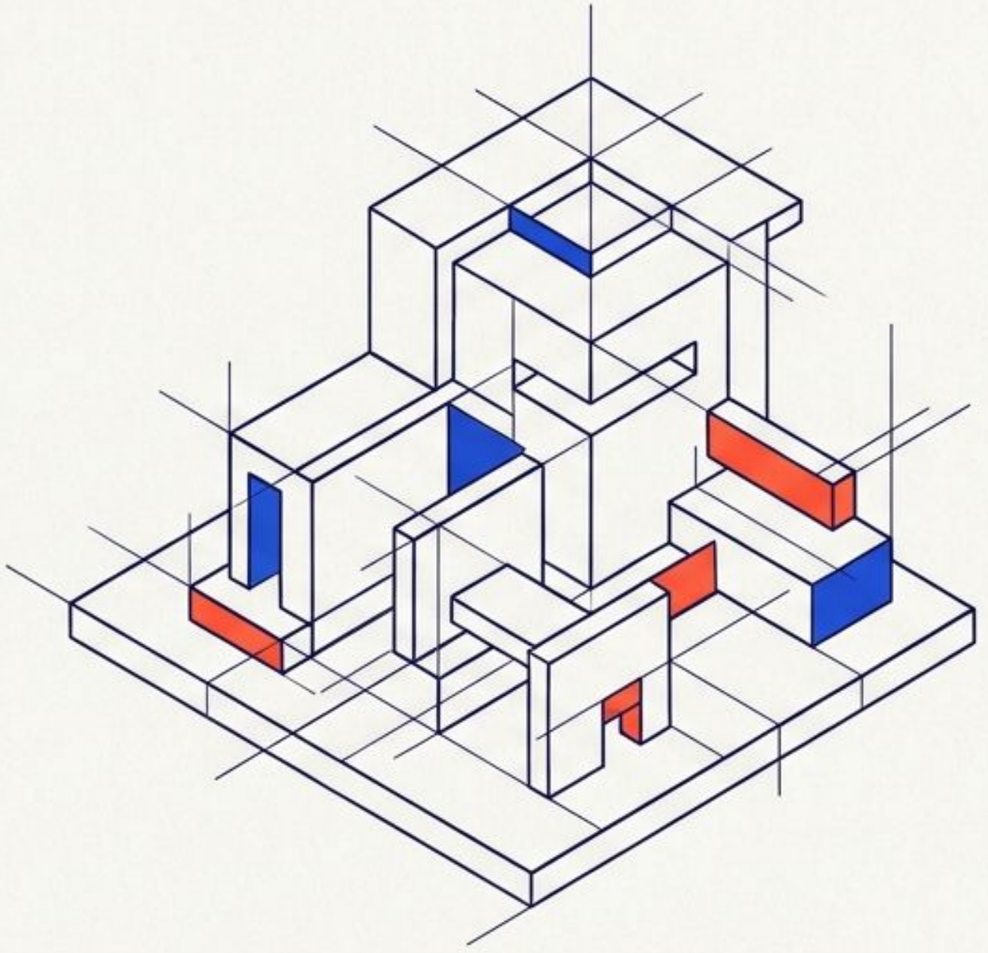
Programación 2 — Entrega Final 2026

Sistema de Preguntas

Arquitectura, Persistencia y Patrones de Diseño en Java



Gemini Notebook

EL REQUISITO

Desarrollar una aplicación de preguntas en Java.

Permitir roles diferenciados.

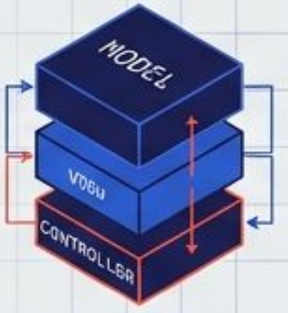
Implementar corrección automática.

EL OBJETIVO ALCANZADO

Sistema dual ininterrumpido construido puramente en Java Swing.



Arquitectura escalable soportada por MVC y el Patrón Facade.

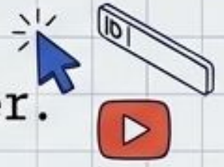


Persistencia de datos autónoma mediante JSON y Gson sin depender de bases de datos externas.



Gemini Notebook

ECOSISTEMA DUAL: GESTIÓN VERSUS EJECUCIÓN

	DOCENTE	ALUMNO
OBJETIVO PRINCIPAL	Administrar evaluaciones 	Completar cuestionarios 
PERMISOS CLAVE	Crear/eliminar cuestionarios, agregar/eliminar preguntas. 	Seleccionar evaluación, ingresar cédula, responder. 
ENTRADA DE DATOS	Enunciados y respuestas maestras. 	Cédula de identidad y texto de respuesta. 
SALIDA (OUTPUT)	Repositorio actualizado de pruebas. 	Cantidad de aciertos automatizada. 

Gemini Notebook

Topografía del Código: Organizando la Complejidad

```
com.test_01
├── controlador
├── facade
├── modelo
├── persistencia
└── vista
```



Lógica de Negocio

Cuestionario, Pregunta, Respuesta

Orquestación

ControladorAlumno, ControladorDocente

Interfaz Gráfica

MenuView, DocenteView, AlumnoView

Almacenamiento

CuestionarioDAO, RespuestaDAO

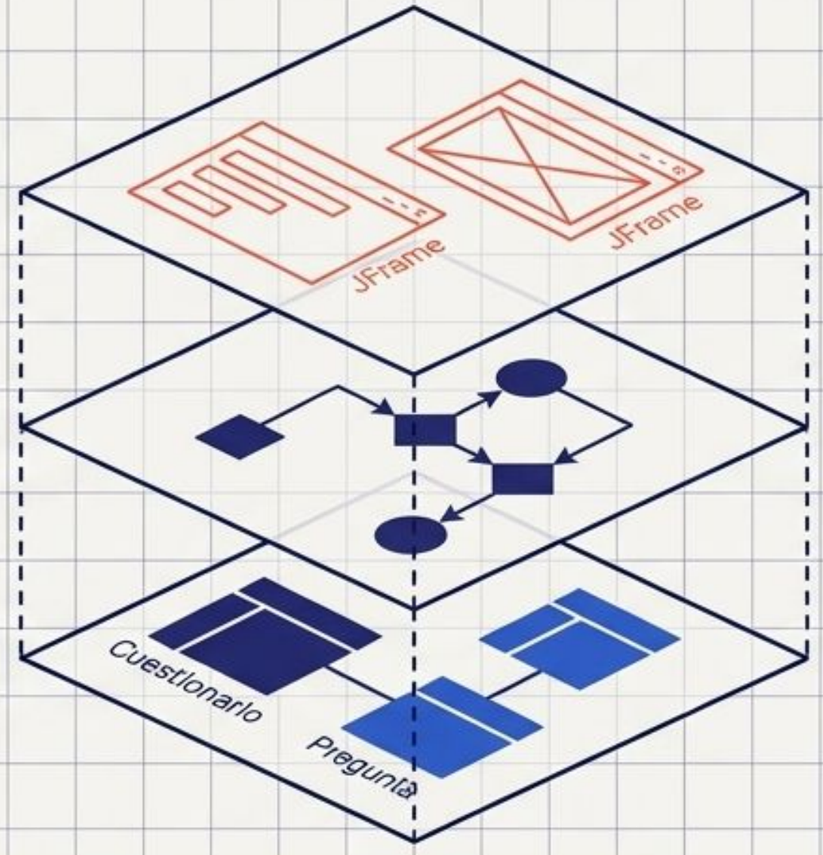
Gemini Notebook

Separación Estricta de Responsabilidades (MVC)

Vista
(Interacción de Usuario)

Controlador
(Enrutamiento)

Modelo
(Estructura de Datos)

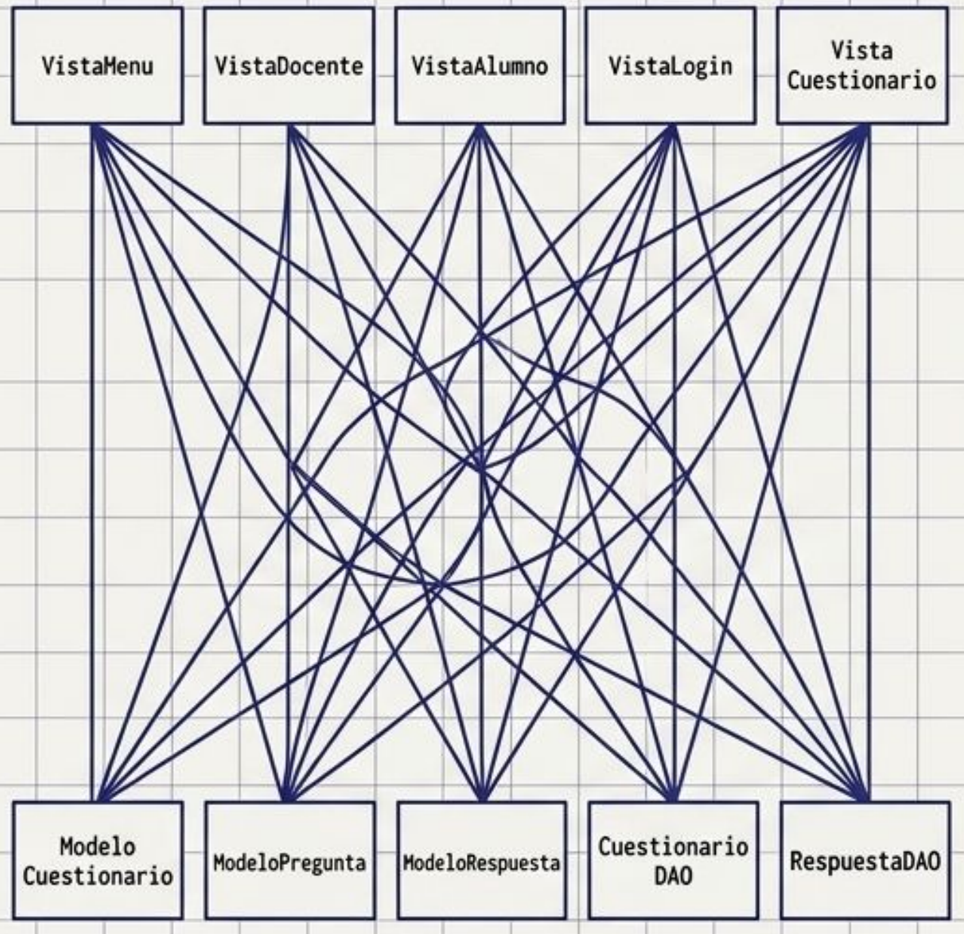


La interfaz gráfica (Swing) ignora por completo la estructura interna de los datos, garantizando un código modular y mantenible.

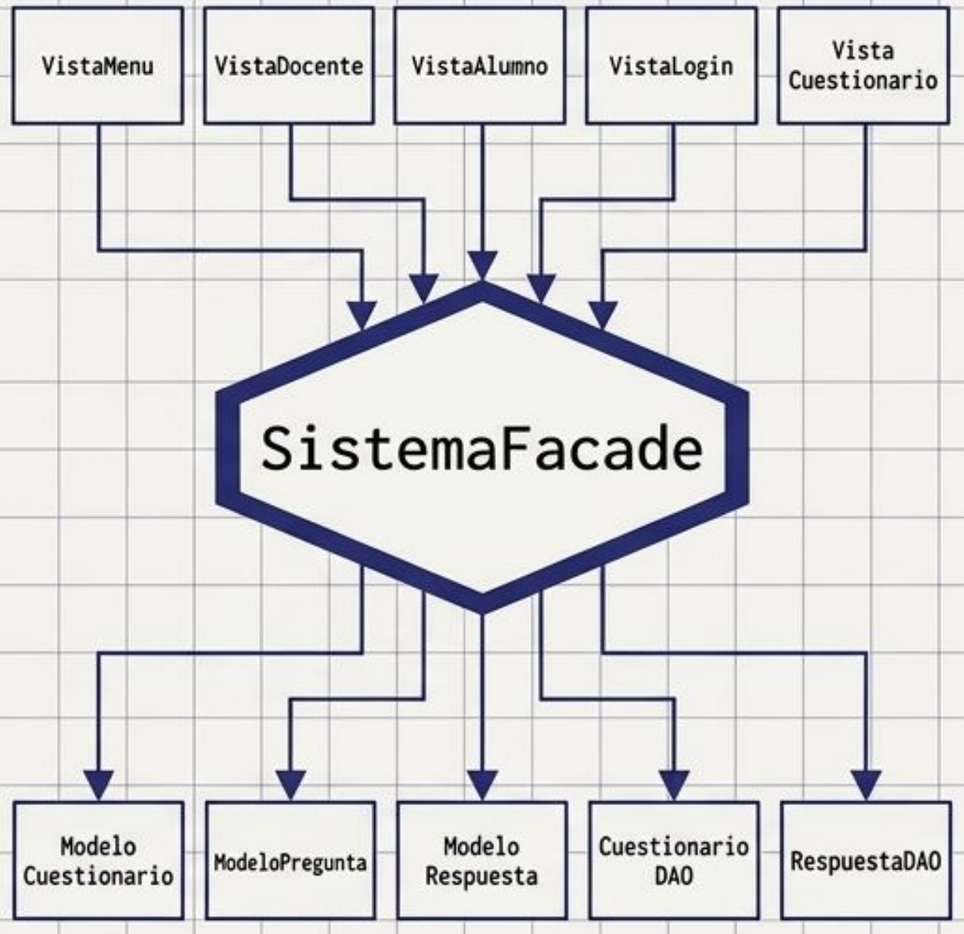
Gemini Notebook

El Patrón Facade: Unificando el Flujo del Sistema

El Problema



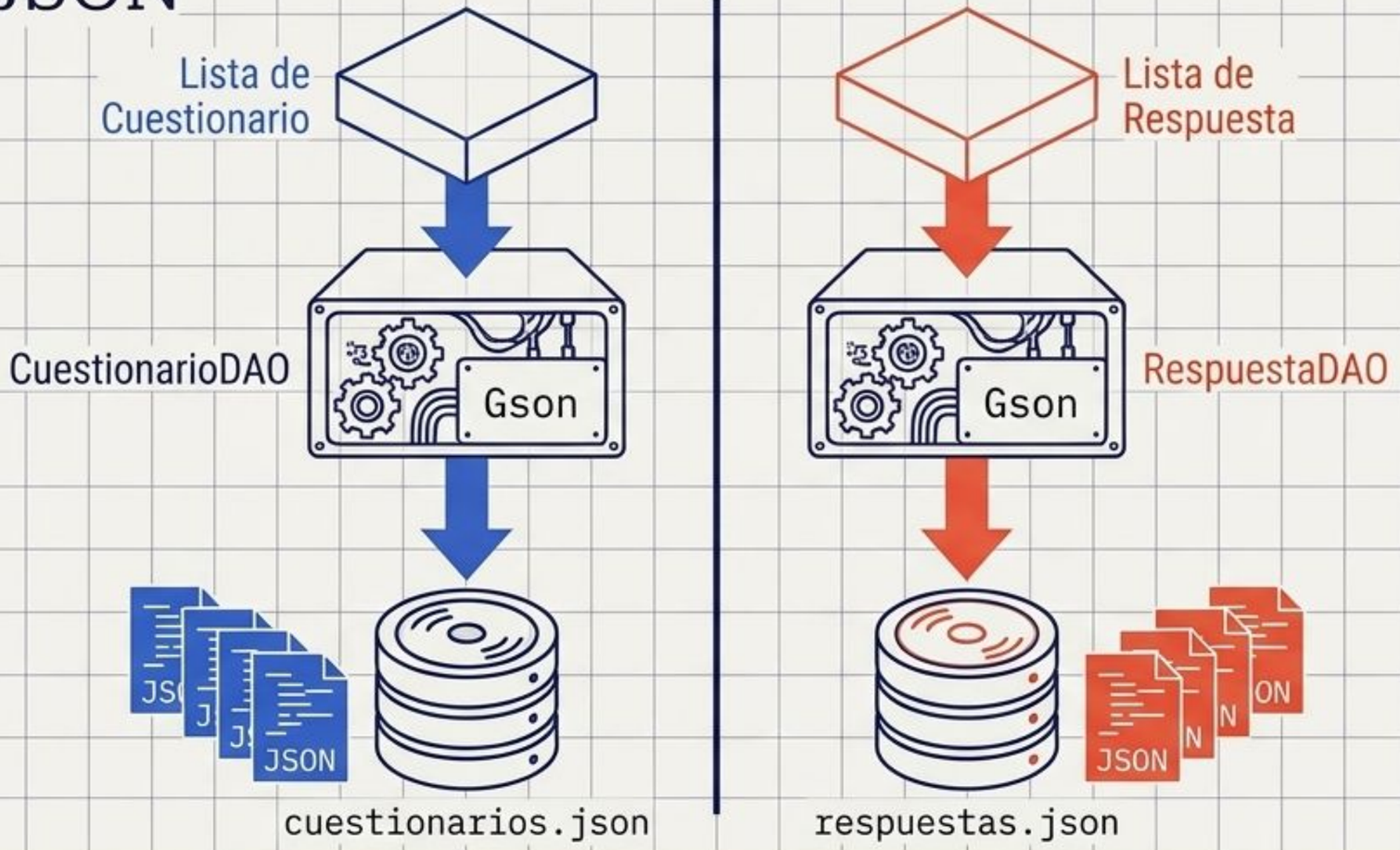
La Solución



- Centraliza operaciones críticas (crear, comprobar, guardar).
- Aísla la interfaz gráfica de la complejidad de la lógica interna.
- Mantiene referencias exclusivas a CuestionarioDAO y RespuestaDAO.

Gemini Notebook

Persistencia Autónoma Mediante JSON



Uso de bibliotecas externas (Gson, TypeToken) para serialización y deserialización nativa en Java. Carga automática al instanciar SistemaFacade.

Gemini Notebook

Principios POO Materializados en el Código

Herencia

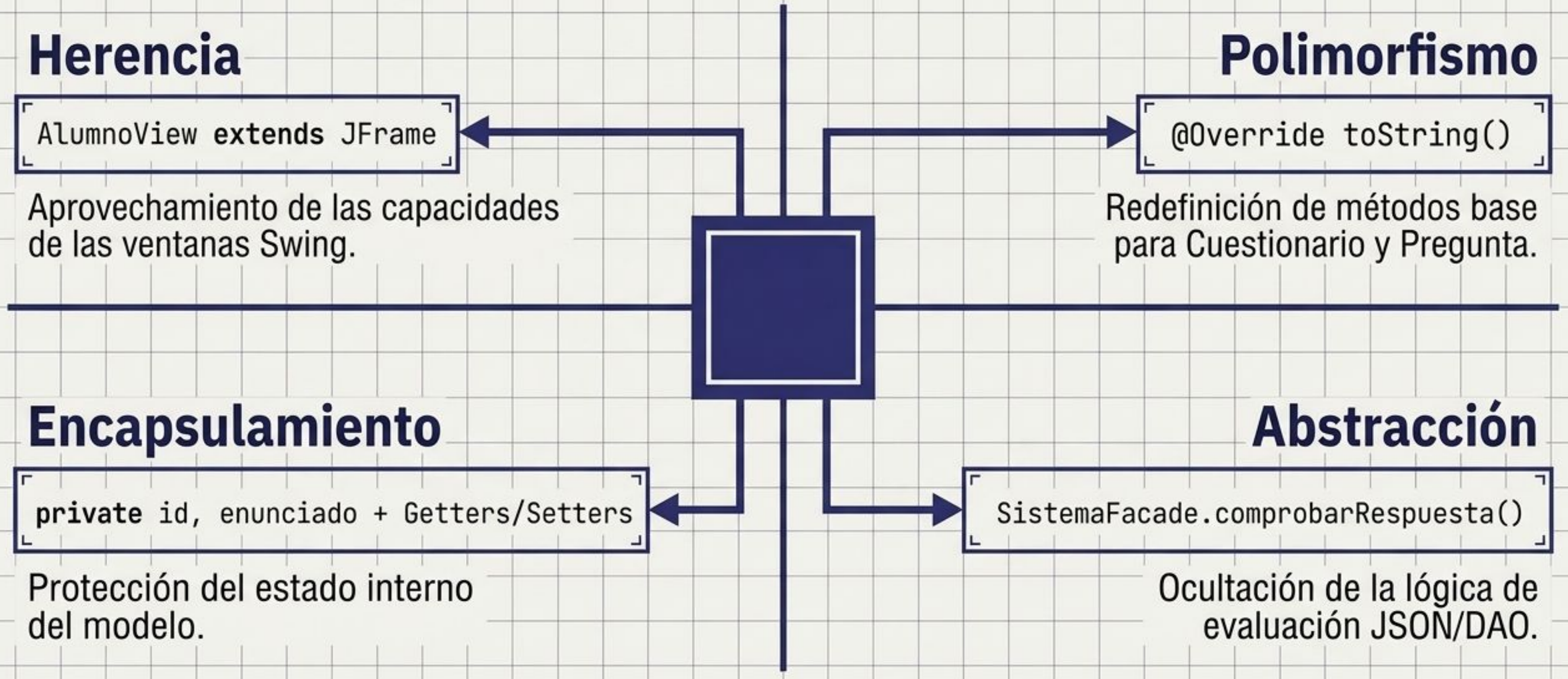
```
AlumnoView extends JFrame
```

Aprovechamiento de las capacidades de las ventanas Swing.

Polimorfismo

```
@Override toString()
```

Redefinición de métodos base para Cuestionario y Pregunta.



Encapsulamiento

```
private id, enunciado + Getters/Setters
```

Protección del estado interno del modelo.

Abstracción

```
SistemaFacade.comprobarRespuesta()
```

Ocultación de la lógica de evaluación JSON/DAO.

Gemini Notebook

Robustez del Sistema: Validaciones y Control de Errores

Acción del Usuario	Captura del Sistema
Iniciar evaluación sin cédula.	Mensaje en pantalla: "Ingrese su cédula".
Ingresar ID no numérico.	Excepción manejada: `NumberFormatException` -> "Ingrese un ID válido".
Responder con texto vacío.	Mensaje en pantalla: "Ingrese una respuesta".
Falla en lectura de archivo JSON.	Excepción manejada: `IOException` -> Retorno de lista vacía segura.

Gemini Notebook